ระบบออกแบบและข้อกำหนดหน้าจอ — WealthPlaner

รายการ	รายละเอียด
รหัสเอกสาร	DSN-WPN-001
ฉบับแก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	2026-08-29
สถานะ	ร่าง
เอกสารอ้างอิง	PRD-WPN-001 rev 00 · REQ-WPN-001 rev 00 · SRS-WPN-001 rev 00
ผู้จัดทำ	TBD — ต้องการ [ชื่อเจ้าของโครงการ]

เอกสารฉบับนี้เป็นต้นทางความจริงที่การประกันคุณภาพใช้เทียบในแกนภาพ ถ้าไม่มีเอกสารฉบับนี้ แกนภาพของด่าน QA ตรวจไม่ได้ และต้องบันทึกเป็นช่องว่าง

---

1. ขอบเขต

1.1 ครอบคลุม token รากฐาน (สี · ตัวอักษร · ระยะห่าง · อื่นๆ), ส่วนประกอบหลัก และ ข้อกำหนดหน้าจอของฟีเจอร์ Must/Should (F001–F007)

1.2 ไม่ครอบคลุม: การ implement โค้ด (stage build) · animation รายละเอียดระดับ micro-interaction (เก็บไว้รอบถัดไป) · หน้า marketing/landing

1.3 **เริ่มจากศูนย์** — ไม่มี design system เดิม สร้าง token+component ชุดใหม่ทั้งหมดในเอกสารนี้ · ธีมแบรนด์ = **Neon Dark (designops)** เลือกโดยเจ้าของโครงการ 2026-08-29 · พื้นปรับเป็น indigo-black

#0E0A1C + การ์ดม่วงเข้ม #181330 (ตามที่เจ้าของขอ ให้กลมกลืนกับ primary ม่วง)

---

2. รากฐาน (Design Tokens)

2.1 สี

สีแบรนด์

ชื่อ token	ค่า	ใช้กับอะไร
--bg	#0E0A1C	พื้นหลังหลัก (indigo-black)
--surface	#181330	พื้นการ์ด (ม่วงเข้ม)
--surface-2	#221A42	พื้นยกระดับ / track
--border	#2E2650	เส้นขอบ
--brand (primary)	#564CF8	สีหลัก การ์ดเด่น ลิงก์
--brand-strong	#4239E0	hover ของ primary
--accent (lime)	#C1FD42	ปุ่มหลัก highlight active
--highlight (pink)	#F982FB	เน้นพิเศษ badge

สีเชิงความหมาย (การเงิน — แยกจาก accent ชัด)

ชื่อ token	ค่า	ใช้กับอะไร
--gain	#3DDC84	กำไร (คู่กับ ▲ +)
--loss	#FF6B6B	ขาดทุน (คู่กับ ▼ –)
--warn	#C9A227	ราคาเก่า/เตือน (ปรับให้อ่านได้บนพื้นมืด)
--text	#F4F4F5	ข้อความหลัก
--muted	#A79FC0	ข้อความรอง
--muted-2	#908AB2	ป้าย/label เล็ก
--ink	#0E0A1C	ตัวอักษรบนพื้นไลม์/สว่าง

ค่าความต่างสี (contrast) — วัดจริง ไม่ใช่ "ผ่าน" · เกณฑ์ WCAG 2.1 AA = 4.5:1 (ปกติ), 3:1 (ใหญ่)

คู่ข้อความบนพื้น	ค่าจริง	ผล
ข้อความหลัก #F4F4F5 บนพื้น #0E0A1C	**17.71:1**	✓ AA
ข้อความหลัก #F4F4F5 บนการ์ด #181330	**16.26:1**	✓ AA
ข้อความรอง #A79FC0 บนการ์ด #181330	**7.12:1**	✓ AA
ป้าย/label #908AB2 บนการ์ด #181330	**5.50:1**	✓ AA
ปุ่ม: ตัวอักษรดำ #0E0A1C บนไลม์ #C1FD42	**16.12:1**	✓ AA
การ์ดเด่น: ขาว #FFFFFF บนม่วง #564CF8	**5.55:1**	✓ AA
กำไร #3DDC84 บนการ์ด #181330	**10.02:1**	✓ AA
ขาดทุน #FF6B6B บนการ์ด #181330	**6.44:1**	✓ AA
ชมพู #F982FB บนพื้น #0E0A1C	**8.91:1**	✓ AA
broker #C9C4FF บน tint #2B2A55	**8.19:1**	✓ AA

กฎการเงิน (colorblind-safe): กำไร/ขาดทุนต้องมี ▲▼ + **เครื่องหมาย +/–** เสมอ ห้ามพึ่งสีอย่างเดียว — 8% ของผู้ชายตาบอด

สีแดง-เขียว (inclusive-design-patterns)

2.2 ตัวอักษร

แบบอักษรหลัก: **IBM Plex Sans Thai** (Google Fonts) · ตัวเลขเปิด font-variant-numeric: tabular-nums เพื่อให้คอลัมน์เงินเรียงตรง · ภาษาไทยรูปสระบน-ล่างแสดงถูกต้องตั้งแต่ 14px ขึ้นไป

ชื่อ token	ขนาด	น้ำหนัก	ระยะบรรทัด	ใช้กับอะไร
--type-display	34px	800	1.1	ยอดพอร์ตรวม (tabular)
--type-heading	20px	700	1.3	หัวข้อหน้า
--type-subhead	16px	600	1.4	หัวการ์ด
--type-body	14px	400	1.55	เนื้อหาทั่วไป
--type-caption	12px	500	1.4	ป้าย/หมายเหตุ
--type-num	(inherit)	600–800	—	ตัวเลขเงิน tabular ทุกที่

2.3 ระยะห่าง (ฐาน 8px)

token	ค่า
--space-xs	4px
--space-sm	8px
--space-md	16px
--space-lg	24px
--space-xl	32px
--space-2xl	48px

2.4 ค่าอื่น

token	ค่า	หมายเหตุ
--radius-card	18px	การ์ด
--radius-control	10px	ปุ่ม/อินพุต
--radius-pill	26px	badge / pill button
--border-width	1px	เส้นขอบ #2E2650
--elevation	0 2px 12px rgba(0,0,0,.4)	เงาบนพื้นมืด (ใช้น้อย เน้น border+surface แทน)
--motion	120ms ease	hover/focus · prefers-reduced-motion → ปิด transition

---

3. จุดตัดขนาดหน้าจอ

ออกแบบ **mobile-first** (เล็ก→ใหญ่)

ชื่อ	ความกว้าง	อุปกรณ์เป้าหมาย
mobile	< 640px	มือถือ · **LINE OA in-app browser** (ค่าหลักที่ต้องเทสต์)
tablet	640–1024px	แท็บเล็ต
desktop	> 1024px	เว็บเดสก์ท็อป

การ์ดยอดรวม + allocation เรียงเป็น 1 คอลัมน์บน mobile, 2 คอลัมน์ตั้งแต่ tablet · touch target ≥ 44×44px

---

4. ส่วนประกอบ

ทุกส่วนประกอบต้องมีครบทุกสถานะ · ส่วนประกอบที่มีแต่สถานะปกติคือยังไม่เสร็จ

4.1 Button

รายการ	รายละเอียด
ใช้เมื่อไหร่	สั่งการหลัก (primary=ไลม์), รอง (secondary=ม่วง), ตติยะ (ghost=เส้นขอบ)
ไม่ใช้เมื่อไหร่	เป็นลิงก์นำทาง (ใช้ link)
token ที่ใช้	--accent/--brand/--border, --radius-control, --type-body

สถานะ	ลักษณะ	หมายเหตุ
ปกติ	primary: พื้นไลม์ #C1FD42 ตัวอักษรดำ #0E0A1C	contrast 16.12:1
เมาส์ชี้	เข้มขึ้น #AEE62F	
โฟกัส	ring 2px #F982FB รอบปุ่ม	**มองเห็นชัดเมื่อใช้คีย์บอร์ด**
กด	scale 0.98 + เข้มขึ้น	
ปิดใช้งาน	opacity 0.4 + cursor not-allowed	ไม่ใช้สีเทาล้วน
กำลังโหลด	spinner + ข้อความ "กำลังบันทึก..." ปุ่ม disable	
ผิดพลาด	(ส่งต่อ inline error ใต้ปุ่ม/ฟอร์ม)	ปุ่มไม่เปลี่ยนเป็นสีแดงเอง

การเข้าถึง — <button> จริง · โฟกัสด้วยคีย์บอร์ด (Enter/Space) · ป้ายข้อความชัด ไม่ต้องมี aria-label ถ้าข้อความบอกครบ

4.2 Delta badge (กำไร/ขาดทุน)

สถานะ	ลักษณะ	หมายเหตุ
กำไร	▲ + จำนวน/% สี --gain #3DDC84	**ต้องมี ▲ และ +**
ขาดทุน	▼ – จำนวน/% สี --loss #FF6B6B	**ต้องมี ▼ และ –**
เป็นกลาง (0%)	— สี --muted	
คำนวณไม่ได้	"—" สี --muted	เมื่อไม่มีราคาตลาด (F004 AC-E01)

การเข้าถึง — สื่อด้วยรูปทรง+เครื่องหมาย ไม่พึ่งสี · screen reader อ่าน "กำไร 8.4 เปอร์เซ็นต์"

4.3 Price-status badge

สถานะ	ลักษณะ	หมายเหตุ
online	จุด --gain + "อัปเดตแล้ว HH:MM"	ราคาสดภายใน 15 นาที (BR-01)
stale	ป้าย --warn #C9A227 + "ราคาเก่า N นาที"	เก่ากว่า 15 นาที/ดึงไม่สำเร็จ
offline	ป้าย --warn + "ออฟไลน์ ใช้ค่าล่าสุด"	ทั้งพอร์ต (F003 AC-E02)
manual	ป้าย --muted + "กรอกเอง"	ไม่มีแหล่งรองรับ (F003 AC-03)

4.4 Asset row (ตารางสินทรัพย์)

สถานะ	ลักษณะ
ปกติ	ชื่อ (bold) + broker chip + มูลค่า (tabular) + delta badge + ราคา/price-status
เมาส์ชี้	พื้นแถวสว่างขึ้นเล็กน้อย
โฟกัส (แถวคลิกได้)	ring 2px --highlight
กำลังโหลดราคา	skeleton บนช่องราคา
ผิดพลาด	price-status = stale/offline คงค่าเดิม ไม่แสดง 0

4.5 Allocation donut + legend

สถานะ	ลักษณะ
มีข้อมูล	donut สี categorical (validated CVD-safe) + legend สี+ชื่อ+%+มูลค่า
ว่าง	ไม่มีสินทรัพย์ → ไม่แสดง donut แสดง empty state ของหน้า
กำลังโหลด	skeleton วงกลม
ผิดพลาด	ถ้าราคาบางตัวหาย → donut ใช้ราคาที่มี + flag

สี categorical (brand-aligned, validated): #7B72FF #F982FB #C1FD42 #9CA3AF · ทุกลิ่มมี legend + % กำกับ (ไม่พึ่งสีอย่างเดียว)

4.6 Text input (ฟอร์มเพิ่มสินทรัพย์)

สถานะ	ลักษณะ	หมายเหตุ
ปกติ	พื้น --surface-2 เส้นขอบ --border	
โฟกัส	เส้นขอบ --brand + ring 2px	
ปิดใช้งาน	opacity 0.4	
ผิดพลาด	เส้นขอบ --loss + ข้อความใต้ช่อง + aria-invalid	เลื่อน focus ไปช่องแรกที่ผิด (F001 AC-E01)

---

5. ข้อกำหนดหน้าจอ

แต่ละหน้าต้องมีครบ 5 สถานะ: มีข้อมูล · ยังไม่มีข้อมูล · กำลังโหลด · ผิดพลาด · ไม่มีสิทธิ์

5.1 หน้าพอร์ตรวม (Portfolio overview)

รายการ	รายละเอียด
ข้อกำหนดที่รองรับ	F002, F004 (+ F003 price status)
ผังการไหล	NAV (STAGED — งาน stage นี้/ถัดไป)

สถานะของหน้า	เกิดเมื่อไหร่	ผู้ใช้เห็นอะไร
มีข้อมูล	มีสินทรัพย์ ≥1	การ์ดยอดรวม (พื้นม่วง) + delta วันนี้ + donut allocation + ตารางสินทรัพย์
ยังไม่มีข้อมูล	ยังไม่เพิ่มสินทรัพย์	empty state + ปุ่มไลม์ "เพิ่มสินทรัพย์" (ไม่ใช่หน้าว่าง/error) — F002 AC-E01
กำลังโหลด	ระหว่างดึงราคา	skeleton การ์ด+ตาราง
ผิดพลาด	ดึงราคาบางส่วนไม่ได้	แสดงพอร์ตด้วยค่าล่าสุด + price-status stale ต่อรายการ (ไม่ทั้งจอ error) — F003 AC-E01
ไม่มีสิทธิ์	ยังไม่ล็อกอิน / session หมด	หน้าให้ล็อกอิน LINE/Google (ไม่แสดงข้อมูลการเงิน) — NFR-03

5.2 หน้าเพิ่ม/แก้สินทรัพย์ (Add asset)

ข้อกำหนดที่รองรับ	F001

สถานะของหน้า	ผู้ใช้เห็นอะไร
มีข้อมูล (แก้)	ฟอร์มพร้อมค่าที่มี — ชื่อ/ประเภท/จำนวน/ราคาต้นทุน/**broker channel (บังคับ)**
ยังไม่มีข้อมูล (เพิ่มใหม่)	ฟอร์มว่างพร้อม placeholder
กำลังโหลด	ปุ่มบันทึก state "กำลังบันทึก..." disable
ผิดพลาด	inline error ต่อช่อง (กรอกไม่ครบ/ติดลบ/ไม่เลือก broker) เลื่อน focus — F001 AC-E01/E02/E04 · เตือนซ้ำ AC-E03
ไม่มีสิทธิ์	เด้งไปล็อกอิน

5.3 หน้า Allocation & rebalance

ข้อกำหนดที่รองรับ	F002, F006

สถานะของหน้า	ผู้ใช้เห็นอะไร
มีข้อมูล	donut ปัจจุบัน + แถบเป้าหมาย + rebalance gap ต่อคลาส
ยังไม่มีข้อมูล	ยังไม่ตั้งเป้า → ชวนตั้งเป้า/ทำแบบประเมิน (F007)
กำลังโหลด	skeleton
ผิดพลาด	เป้ารวม ≠ 100% → เตือน ไม่คำนวณ gap จนแก้ครบ — F006 AC-E01
ไม่มีสิทธิ์	เด้งไปล็อกอิน

5.4 หน้าแบบประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

ข้อกำหนดที่รองรับ	F007 (กรอบ ก.ล.ต. — ดู REQ ข้อ 8)

สถานะของหน้า	ผู้ใช้เห็นอะไร
มีข้อมูล	คำถาม → ผล risk level 1–5 + allocation "ตัวอย่าง ปรับได้"
ยังไม่มีข้อมูล	เริ่มทำแบบประเมิน (ไม่บังคับ — ข้ามได้ F007 AC-E03)
กำลังโหลด	—
ผิดพลาด	ทำไม่ครบ → ไม่คำนวณ แจ้งข้อที่ยังไม่ตอบ (F007 AC-E01)
disclaimer gate	ก่อนเห็นผลต้องกดรับทราบ "ตัวอย่างเชิงการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน" (F007 AC-04, BR-07)
ไม่มีสิทธิ์	เด้งไปล็อกอิน

> หน้านำเข้า Excel (F005) ใช้รูปแบบฟอร์ม upload — empty/loading/error(ระบุแถว/คอลัมน์ผิด F005 AC-E01)/unauthorized เช่นเดียวกัน

---

6. การสอบทานย้อนกลับ (Traceability)

ข้อกำหนด	หน้าจอ / ส่วนประกอบ	กรณีทดสอบ
F001	5.2 Add asset · 4.6 Input · 4.4 Asset row	TC-F001-001...E04
F002	5.1 Portfolio · 4.5 Donut	TC-F002-001...E02
F003	4.3 Price-status · 5.1 (error state)	TC-F003-001...E05
F004	4.2 Delta badge · 5.1 Portfolio	TC-F004-001...E02
F005	5.4 note (Import)	TC-F005-001/E01
F006	5.3 Allocation & rebalance	TC-F006-001/E01
F007	5.4 Risk assessment (disclaimer gate)	TC-F007-001...E03

ส่วนประกอบที่ไม่มีข้อกำหนดรองรับ คือขอบเขตที่งอกเอง — ตรวจแล้ว: ไม่มี ข้อกำหนดที่ไม่มีหน้าจอรองรับ — ตรวจแล้ว: F001–F007 มีครบ

7. สมมติฐาน

ข้อ	ที่มา	ใครยืนยันได้
ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้บนมือถือผ่าน LINE OA เป็นหลัก	บริบทการใช้งาน (PRD)	เจ้าของโครงการ
~50–200 assets/user (ผลต่อ layout ตาราง/donut)	SRS A1	เจ้าของโครงการ

8. ประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อยุติ

ข้อ	ต้องการอะไร	บล็อกงานอะไร
ผัง NAV / screen flow ละเอียด	ออกแบบ flow ระหว่างหน้า	ยังไม่บล็อก build F001/F002
ถ้อยคำ disclaimer F007	ยืนยันกับนักกฎหมาย/ก.ล.ต. (O1 related)	บล็อก F007
ตรวจ anti-ai-design-patterns รอบสุดท้าย	review เชิงลึกก่อน build	ทำแล้วเบื้องต้น (ดูหมายเหตุ)

หมายเหตุ anti-ai-design-patterns (ตรวจเบื้องต้น): ✓ ไม่ใช้ gradient ม่วง-น้ำเงินพร่ำเพรื่อ (ใช้สีทึบ) · ✓ ไม่จัดกลางทุกอย่าง (ซ้าย-align, asymmetric) · ✓ ไม่ใช้ emoji เป็น icon · ✓ ไม่ใช้ glass ทุกที่ · ✓ สี accent มาจากพาเลตต์จริง ไม่ใช่ Tailwind default

9. ประวัติการแก้ไข

ฉบับที่	วันที่	ข้อที่แก้	สาระสำคัญ	เหตุผล
00	2026-08-29	All	ฉบับแรก — tokens (Neon Dark) + components + screens + contrast จริง + traceability	เริ่ม stage design ตามที่เจ้าของเลือกพาเลตต์
00	2026-08-31	§2.1, §2.4, §4.3	sync ให้ตรง code/component ที่ build จริง — warn #8A6D00→#C9A227 (อ่านได้บนพื้นมืด), muted #A1A1AA→#A79FC0 + เพิ่ม muted-2/ink, radius card 16→18 · pill 20→26 · ยังเป็นร่าง	design↔code sync